

A codificação matricial das frações contínuas

reversibilidade, ordem, e a construção em toda dimensão

Abstract

Toda a teoria elementar das frações contínuas é a teoria de um único produto de matrizes 2×2 . Neste artigo montamos esse dicionário, mostramos que ele é *reversível* em três sentidos distintos — inversão do algoritmo, transposição = reversão da palavra, e invertibilidade dinâmica via extensão natural — e o usamos para construir $\mathbb{R}$ como um espaço de códigos. Depois subimos de dimensão pela matriz companheira da borda $x^n = mx^{n-1} + 1$, onde a construção continua a valer e o obstáculo passa a ser aritmético (reducibilidade), não de ordem. No fim caracterizamos *quando* existe ordem — o critério é $r_1 \geq 1$, e $\mathbb{C}$ é apenas o caso $r_1 = 0$.

1 O dicionário: palavras $\rightarrow$ matrizes

Seja A um anel comutativo e K seu corpo de frações. Para $a \in A$ ponha

$$\mathcal{M}(a) = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \det \mathcal{M}(a) = -1.$$

O grupo $\mathrm{GL}_2(K)$ age em $\mathbb{P}^1(K) = K \cup \{\infty\}$ por transformações de Möbius,

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \cdot z = \frac{\alpha z + \beta}{\gamma z + \delta}, \quad \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \cdot \infty = \frac{\alpha}{\gamma}.$$

A escolha de $\mathcal{M}(a)$ não é mágica: ela é *exatamente* a matriz da operação que gera as frações contínuas, pois

$$\mathcal{M}(a) \cdot z = \frac{az + 1}{z} = a + \frac{1}{z}, \quad \mathcal{M}(a) \cdot \infty = a, \quad \mathcal{M}(a) \cdot 0 = \infty. \quad (1)$$

Definição 1.1. Para $a_0 \in \mathbb{Z}$ e $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ escrevemos

$$[a_0; a_1, \dots, a_n] = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{\ddots + \frac{1}{a_n}}}$$

e chamamos $(a_0, \dots, a_n)$ de *palavra* e $M_n := \mathcal{M}(a_0)\mathcal{M}(a_1)\cdots\mathcal{M}(a_n)$ de *matriz da palavra*.

Proposição 1.2 (dicionário). $[a_0; a_1, \dots, a_n] = M_n \cdot \infty$.

Demonstração. Indução em n . Para $n = 0$, (1) dá $\mathcal{M}(a_0) \cdot \infty = a_0$. Para o passo, note que $[a_0; a_1, \dots, a_n] = a_0 + 1/[a_1; a_2, \dots, a_n] = \mathcal{M}(a_0) \cdot [a_1; a_2, \dots, a_n]$, e a hipótese de indução aplicada à palavra deslocada identifica $[a_1; \dots, a_n]$ com $\mathcal{M}(a_1)\cdots\mathcal{M}(a_n) \cdot \infty$. Como a ação é uma ação de grupo, $\mathcal{M}(a_0) \cdot (\mathcal{M}(a_1)\cdots\mathcal{M}(a_n) \cdot \infty) = M_n \cdot \infty$. $\square$

A moral já está aqui: *a fração contínua é a palavra; a matriz é a mesma palavra escrita de outro jeito*. Tudo o que segue é álgebra linear disfarçada de aritmética.

2 Convergentes e o determinante

Proposição 2.1 (os convergentes são as colunas). *Definindo p_n, q_n pelas recorrências $p_n = a_n p_{n-1} + p_{n-2}$, $q_n = a_n q_{n-1} + q_{n-2}$ com $p_{-1} = 1$, $q_{-1} = 0$, $p_{-2} = 0$, $q_{-2} = 1$, vale*

$$M_n = \mathcal{M}(a_0) \cdots \mathcal{M}(a_n) = \begin{pmatrix} p_n & p_{n-1} \\ q_n & q_{n-1} \end{pmatrix}.$$

Demonstração. Para $n = 0$ a matriz é $\begin{pmatrix} a_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, e de fato $p_0 = a_0$, $q_0 = 1$, $p_{-1} = 1$, $q_{-1} = 0$. Supondo o resultado para $n - 1$,

$$M_{n-1} \mathcal{M}(a_n) = \begin{pmatrix} p_{n-1} & p_{n-2} \\ q_{n-1} & q_{n-2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_n & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_n p_{n-1} + p_{n-2} & p_{n-1} \\ a_n q_{n-1} + q_{n-2} & q_{n-1} \end{pmatrix}.$$

□

Observação 2.2. As recorrências não precisam ser decoradas: elas *caem* da associatividade do produto. Esse é o primeiro dividendo do dicionário.

Combinando com a Proposição 1.2, $M_n \cdot \infty = p_n/q_n$ e $M_n \cdot 0 = p_{n-1}/q_{n-1}$: as duas colunas da matriz são os dois últimos convergentes.

Corolário 2.3 (identidade fundamental). $p_n q_{n-1} - p_{n-1} q_n = \det M_n = (-1)^{n+1}$. *Em particular $\gcd(p_n, q_n) = 1$ e*

$$\left| \frac{p_n}{q_n} - \frac{p_{n-1}}{q_{n-1}} \right| = \frac{1}{q_n q_{n-1}}.$$

Demonstração. $\det$ é multiplicativo e $\det \mathcal{M}(a_i) = -1$ para cada um dos $n + 1$ fatores. □

Note o que aconteceu: a identidade mais usada da teoria — normalmente provada por indução com um cálculo desagradável — virou a frase “o determinante é multiplicativo”.

Observação 2.4 (o subgrupo em jogo). Escrevendo $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ e $R = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $L = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, temos $\mathcal{M}(a) = R^a J$ e $J R^a J = L^a$, donde

$$M_n = R^{a_0} L^{a_1} R^{a_2} L^{a_3} \cdots J^{n+1}.$$

Ou seja: a fração contínua é a palavra L - R de M_n em $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$, e o fator J^{n+1} apenas registra a paridade (troca as colunas). Os a_i são os *expoentes* dos cisalhamentos.

3 Reversibilidade

A palavra “reversível” se aplica aqui em três níveis, e vale separá-los.

3.1 Reversibilidade I: o algoritmo se desfaz (Euclides)

Como $\det \mathcal{M}(a) = -1$ é invertível em $\mathbb{Z}$, cada letra tem inversa *sobre os inteiros*:

$$\mathcal{M}(a)^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -a \end{pmatrix}, \quad \mathcal{M}(a)^{-1} \cdot z = \frac{1}{z - a}.$$

Proposição 3.1 (injetividade da codificação). *Se $x \in \mathbb{R}$ e $x_0 = x$, $a_k = \lfloor x_k \rfloor$, $x_{k+1} = \mathcal{M}(a_k)^{-1} \cdot x_k$, então a palavra $(a_0, a_1, \dots)$ é univocamente determinada por x , e reciprocamente $x = M_n \cdot x_{n+1}$ para todo n . Logo a correspondência palavra $\leftrightarrow$ número é bijetiva (a menos da ambiguidade $[\dots; a_n] = [\dots; a_n - 1, 1]$ nos racionais).*

Demonstração. $x_{k+1} = 1/(x_k - a_k) > 1$ porque $x_k - a_k \in [0, 1)$; logo $a_{k+1} = \lfloor x_{k+1} \rfloor \geq 1$ e a palavra é admissível. Cada passo é a aplicação de uma matriz invertível de $\text{GL}_2(\mathbb{Z})$, e a_k é recuperado de x_k pela parte inteira; portanto o processo é determinístico nas duas direções. A identidade $x = M_n \cdot x_{n+1}$ segue por indução. $\square$

Sobre $\mathbb{Z}$, esse laço é o algoritmo de Euclides: aplicado a p/q , a sequência dos a_k é a sequência dos quocientes das divisões sucessivas, e M_n^{-1} é a matriz que expressa $\text{gcd}(p, q)$ como combinação $\mathbb{Z}$ -linear de p e q (Bézout). O Corolário 2.3 é a versão determinantal de Bézout.

3.2 Reversibilidade II: transposição = inversão da palavra

Este é o ponto mais bonito da construção, e é onde a escolha de $\mathcal{M}(a)$ se paga.

Teorema 3.2 (reversão). *Como $\mathcal{M}(a)^\top = \mathcal{M}(a)$ (cada letra é simétrica!),*

$$(\mathcal{M}(a_0)\mathcal{M}(a_1)\cdots\mathcal{M}(a_n))^\top = \mathcal{M}(a_n)\cdots\mathcal{M}(a_1)\mathcal{M}(a_0).$$

Consequentemente

$$\frac{p_n}{p_{n-1}} = [a_n; a_{n-1}, \dots, a_1, a_0], \quad \frac{q_n}{q_{n-1}} = [a_n; a_{n-1}, \dots, a_2, a_1].$$

Demonstração. A primeira afirmação é $(XY)^\top = Y^\top X^\top$ aplicada repetidamente, usando $\mathcal{M}(a_i)^\top = \mathcal{M}(a_i)$. Para a segunda, a Proposição 2.1 dá

$$M_n^\top = \begin{pmatrix} p_n & q_n \\ p_{n-1} & q_{n-1} \end{pmatrix},$$

e avaliando em ∞ obtemos, pela Proposição 1.2 aplicada à palavra invertida, $[a_n; \dots, a_0] = M_n^\top \cdot \infty = p_n/p_{n-1}$. Para a segunda igualdade, escreva $M_n = \mathcal{M}(a_0) M'_{n-1}$ com $M'_{n-1} = \mathcal{M}(a_1)\cdots\mathcal{M}(a_n) = \begin{pmatrix} p'_{n-1} & p'_{n-2} \\ q'_{n-1} & q'_{n-2} \end{pmatrix}$. O produto $\begin{pmatrix} a_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} M'_{n-1}$ tem segunda linha igual à primeira linha de M'_{n-1} , isto é, $q_n = p'_{n-1}$ e $q_{n-1} = p'_{n-2}$. Aplicando a primeira parte à palavra $(a_1, \dots, a_n)$ vem $p'_{n-1}/p'_{n-2} = [a_n; \dots, a_1]$. $\square$

Corolário 3.3 (palíndromos). *A palavra $(a_0, \dots, a_n)$ é um palíndromo se, e somente se, M_n é simétrica, isto é, $q_n = p_{n-1}$. Nesse caso o Corolário 2.3 se especializa em*

$$p_n q_{n-1} - q_n^2 = (-1)^{n+1},$$

uma equação de Pell generalizada nas incógnitas (q_n, q_{n-1}) : os palíndromos são a fonte das soluções.

Vale sublinhar o que o Teorema 3.2 diz em português: *ler a fração contínua de trás para frente é transpor a matriz*. A simetria da letra $\mathcal{M}(a)$ — que parecia um acidente notacional — é a razão estrutural pela qual q_n/q_{n-1} tem a mesma expansão que p_n/p_{n-1} , só que truncada.

3.3 Reversibilidade III: o tempo se inverte (extensão natural)

Do lado dinâmico, apagar a primeira letra é aplicar a *aplicação de Gauss*

$$T : [0, 1) \rightarrow [0, 1), \quad T(x) = \frac{1}{x} - \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor,$$

que corresponde ao deslocamento $\sigma(a_1, a_2, a_3, \dots) = (a_2, a_3, \dots)$. Essa aplicação não é injetiva: ela esquece o passado. A cura é padrão — adicionar uma coordenada que *guarde* o passado:

$$\mathcal{T}(x, y) = \left(T(x), \frac{1}{a_1(x) + y} \right), \quad (x, y) \in [0, 1)^2,$$

que é invertível em quase todo ponto. E o conteúdo da coordenada y é precisamente a palavra invertida:

$$y_n = [0; a_n, a_{n-1}, \dots, a_1] = \frac{q_{n-1}}{q_n},$$

pelo Teorema 3.2. Ou seja: *a transposição da Seção 3.2 é a reversão temporal da Seção 3.3.* A medida de Gauss $d\mu = \frac{1}{\log 2} \frac{dx}{1+x}$ é a projeção da medida $\mathcal{T}$ -invariante $\frac{1}{\log 2} \frac{dx dy}{(1+xy)^2}$, que é simétrica em $x \leftrightarrow y$ — de novo a mesma simetria.

4 Construção de $\mathbb{R}$ pelos códigos

Agora usamos a máquina para *construir* os reais, e não apenas para descrevê-los.

Definição 4.1 (espaço de códigos). Seja

$$\Sigma = \underbrace{\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_{\geq 1}^{\mathbb{N}}}_{\text{palavras infinitas}} \sqcup \underbrace{\{(a_0, \dots, a_n) : a_i \in \mathbb{Z}_{\geq 1} \ (i \geq 1), \ a_n \geq 2\}}_{\text{palavras finitas}}.$$

A restrição $a_n \geq 2$ elimina a única ambiguidade, $[\dots; a_n] = [\dots; a_n - 1, 1]$.

4.1 Ordem

Definição 4.2 (ordem alternada). Dados $\mathbf{a} \neq \mathbf{b}$ em Σ , seja k o primeiro índice em que diferem (convencionando $a_k = +\infty$ se $\mathbf{a}$ terminou). Ponha

$$\mathbf{a} \prec \mathbf{b} \iff (-1)^k (a_k - b_k) < 0.$$

A alternância de sinal é forçada por (1): $z \mapsto a + 1/z$ é crescente em a e decrescente em z , então cada nível de encaixe inverte a orientação. Formalmente, M_n age em $\mathbb{P}^1(\mathbb{R})$ com $\det M_n = (-1)^{n+1}$, e o sinal do determinante é exatamente a orientação da Möbius correspondente.

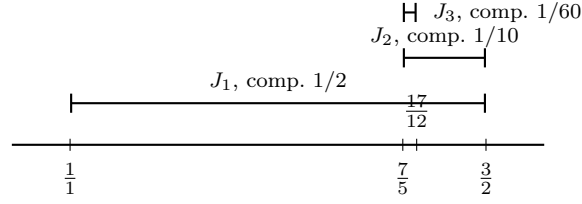
4.2 Os intervalos encaixados

Para uma palavra $\mathbf{a}$ e cada n , seja

$$J_n = \text{intervalo fechado de extremos } \frac{p_n}{q_n} = M_n \cdot \infty \text{ e } \frac{p_{n-1}}{q_{n-1}} = M_n \cdot 0.$$

Proposição 4.3. $J_0 \supset J_1 \supset J_2 \supset \dots$ e $|J_n| = \frac{1}{q_n q_{n-1}} \leq \phi^{-2n+3}$, onde ϕ é a razão áurea. Em particular $|J_n| \rightarrow 0$.

Demonstração. $J_n = M_n \cdot [0, \infty]$ e $J_{n+1} = M_{n+1} \cdot [0, \infty] = M_n \mathcal{M}(a_{n+1}) \cdot [0, \infty] = M_n \cdot [\text{intervalo de extremos } a_{n+1} \text{ e } \infty]$ por (1); como $a_{n+1} \geq 1$, esse intervalo está contido em $[0, \infty]$ e o encaixe segue por monotonicidade da Möbius. O comprimento é o Corolário 2.3. Por fim $q_n = a_n q_{n-1} + q_{n-2} \geq q_{n-1} + q_{n-2}$, logo $q_n \geq F_{n+1} \geq \phi^{n-1}$. $\square$



Exemplo 4.4. $\sqrt{2} = [1; \overline{2}]$. A tabela abaixo é o produto $\mathcal{M}(1)\mathcal{M}(2)\mathcal{M}(2)\cdots$ lido coluna a coluna.

n	0	1	2	3	4
p_n	1	3	7	17	41
q_n	1	2	5	12	29
$p_n^2 - 2q_n^2$	-1	1	-1	1	-1

A última linha é o Corolário 2.3 em ação (Pell), e $q_n/q_{n-1} = 12/5 = [2; 2, 2]$ ilustra o Teorema 3.2.

4.3 O teorema de construção

Teorema 4.5. $(\Sigma, \prec)$ é um conjunto totalmente ordenado, denso, sem extremos e completo (todo subconjunto não vazio limitado superiormente tem supremo). A aplicação $\mathbf{a} \mapsto \bigcap_n J_n$ é um isomorfismo de ordem de Σ sobre $\mathbb{R}$, que leva as palavras finitas em $\mathbb{Q}$ e as infinitas em $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. Restrita às palavras infinitas, é um homeomorfismo $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_{\geq 1}^{\mathbb{N}} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ (o espaço de Baire).

Esboço. Totalidade e densidade são imediatas da definição de $\prec$. Para a completude, dado $S \subset \Sigma$ não vazio e limitado, constrói-se o supremo *letra a letra*: escolhe-se $s_0 = \sup\{a_0 : \mathbf{a} \in S\}$ (finito pela limitação), depois, entre os elementos de S que realizam s_0 , escolhe-se s_1 como o *ínfimo* dos a_1 (a orientação inverte), e assim por diante; se o processo estaciona obtém-se uma palavra finita, senão uma infinita. Verifica-se que a palavra resultante é cota superior e é $\preceq$ qualquer outra. Que a aplicação para $\mathbb{R}$ é bem definida e injetiva é a Proposição 4.3 mais o princípio dos intervalos encaixados; a sobrejetividade é o algoritmo da Seção 3.1. A afirmação topológica segue de que os cilindros $[a_0, \dots, a_n]$ são exatamente os traços dos intervalos J_n nos irracionais, e formam base de abertos com diâmetro $\rightarrow 0$. $\square$

Observação 4.6 (o preço e o prêmio). Se quisermos usar o Teorema 4.5 como *definição* de $\mathbb{R}$ (e não como teorema sobre um $\mathbb{R}$ pré-existente), a ordem e a topologia saem de graça, mas as operações de corpo saem caras: não há fórmula razoável para as letras de $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ em função das de $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$. Define-se $+$ e $\cdot$ por continuidade a partir de $\mathbb{Q}$, ou algoritmicamente (o algoritmo de Gosper calcula $\frac{\alpha xy + \beta x + \gamma y + \delta}{\varepsilon xy + \zeta x + \eta y + \theta}$ letra a letra, mantendo um estado $2 \times 2 \times 2$ — de novo matrizes). É por isso que Dedekind e Cauchy são as construções de manual: elas são *aditivamente* naturais. Em compensação, esta construção traz embutida a teoria da aproximação, que nas outras é um teorema à parte:

$$\left| x - \frac{p_n}{q_n} \right| < \frac{1}{q_n q_{n+1}} < \frac{1}{q_n^2},$$

e os p_n/q_n são as *melhores* aproximações racionais no sentido forte.

Teorema 4.7 (Serret — a construção é $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$ -equivariante). *Dois irracionais x, y têm palavras que coincidem a partir de certo índice se, e somente se, $y = \gamma \cdot x$ para algum $\gamma \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$.*

Isto identifica o que a codificação realmente é: um sistema de coordenadas em $\mathbb{P}^1(\mathbb{R})$ adaptado à ação de $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$. Trocar de palavra num prefixo finito = agir por uma matriz inteira.

5 Toda dimensão: a companheira e os corpos $K_{n,m}$

A Seção 4 constrói $\mathbb{R}$. A pergunta seguinte é se a máquina sobe de dimensão — e sobe, com a mesma álgebra e uma troca só: $\mathcal{M}(a)$ dá lugar à *matriz companheira* da borda. Mas a subida tem uma condição, e a condição **falha** numa parte da família; esta seção diz onde.

Definição 5.1 (a borda de grau n e a sua companheira). Para $n \geq 2$ e $m \geq 1$, seja $\beta_{n,m}(x) = x^n - m x^{n-1} - 1$ e

$$C_{n,m} = \begin{pmatrix} m & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{Z}),$$

a companheira de $\beta_{n,m}$. Para $n = 2$, $C_{2,m} = \mathcal{M}(m)$: o dicionário da Seção 1 é o caso $n = 2$ desta definição.

Proposição 5.2 (o determinante sobrevive).

$$\det C_{n,m} = (-1)^{n+1}, \quad (2)$$

logo $|\det| = 1$ e $C_{n,m} \in GL_n(\mathbb{Z})$ com inversa inteira, para todo n e todo m .

Demonstração. O determinante de uma companheira é $(-1)^n$ vezes o termo constante do polinómio, aqui -1 . $\square$

É o Corolário 2.3 sem a hipótese $n = 2$: a identidade fundamental não era um acidente do caso plano. Verificado simbolicamente para $2 \leq n \leq 6$, $m \in \{1, 2\}$, junto com $\chi_{C_{n,m}} = \beta_{n,m}$.

5.1 O que daria a ordem: a condição de Pisot, e onde ela falha

O caso $n = 2$ tinha ordem porque $\mathbb{R}$ tem ordem. Em dimensão n seria preciso mais: que a estrutura *aponte* para um número real distinguido, isto é, que σ seja um número de Pisot. Metade disso é sempre verdade; a outra metade não é.

Proposição 5.3 (a parte que vale sempre). Para todo $n \geq 2$ e $m \geq 1$, $\beta_{n,m}$ tem exatamente uma raiz $\sigma > 1$, e ela é real e simples.

Demonstração. $\beta_{n,m}(1) = -m < 0$ e $\beta_{n,m}(m+1) > 0$; e $\beta'_{n,m}(x) = x^{n-2}(nx - m(n-1)) > 0$ para $x > 1$, logo há exatamente uma travessia e ela é simples. $\square$

Observação 5.4 (a parte que não vale — e uma distinção necessária). Não é verdade que as raízes restantes tenham todas módulo < 1 . Mas convém separar dois enunciados que a palavra “Pisot” confunde: σ ser um número de Pisot é propriedade do seu polinómio **mínimo**; $\beta_{n,m}$ ser um polinómio de Pisot é propriedade de β . Para $m = 1$:

n	σ é número de Pisot	$\beta_{n,1}$ é polinómio de Pisot
2, 3, 4	sim	sim
5	sim (o menor que existe)	não
≥ 6	não	não

Em $n = 5$ os dois divergem, e o caso é explícito:

$$x^5 - x^4 - 1 = (x^2 - x + 1)(x^3 - x - 1),$$

e $x^2 - x + 1$ tem as suas duas raízes *sobre* a circunferência unitária (raízes primitivas sextas), de módulo exatamente 1 — logo $\beta_{5,1}$ não é polinómio de Pisot. Mas a única raiz de módulo

> 1 é a de $x^3 - x - 1$, o **número plástico** $1,3247\dots$, que é o *menor número de Pisot* (Siegel, 1944): o fator ciclotômico estraga a matriz, não o número. O que interessa à dinâmica de $C_{5,1}$ é a matriz — as raízes de módulo 1 não contraem. Para $n = 6, \dots, 12$ e $m = 1$ o segundo maior módulo é 1,0328; 1,0518; 1,0630; 1,0696; 1,0735; 1,0756; 1,0766 — todos > 1 . Para $m \geq 2$ a propriedade resistiu em todo o intervalo medido ($n \leq 60$).

Observação 5.5 (e a irreduzibilidade também falha). $\beta_{n,1}$ é redutível sobre $\mathbb{Q}$ exatamente para $n \equiv 5 \pmod{6}$, sempre com o fator ciclotômico $x^2 - x + 1$. Isto é o **teorema de Selmer** (1956) e não uma observação de intervalo finito; a prova cabe em três linhas: de $x^n \beta_{n,1}(1/x) = -(x^n + x - 1)$ e $\zeta - 1 = \zeta^2$ para ζ raiz primitiva sexta, vem $\zeta^n + \zeta - 1 = \zeta^n + \zeta^2 = 0 \iff \zeta^n = \zeta^5 \iff n \equiv 5 \pmod{6}$. Logo $\mathbb{Q}[x]/(\beta_{5,1})$ **não é corpo**: tem divisores de zero.

Corolário 5.6 (a conservação entre os níveis).

$$|\sigma| \cdot \prod_{\lambda \neq \sigma} |\lambda| = |\det C_{n,m}| = 1.$$

O que a direção dominante expande, as restantes contraem exatamente tanto.

Observação 5.7 (por que este corolário não testa Pisot). O Corolário 5.6 é consequência imediata de (2) e vale **sempre** — inclusive nos casos da Observação 5.4, onde há raízes de módulo > 1 . Um produto igual a 1 é compatível com fatores individuais maiores que 1. Medir a conservação e concluir Pisot é, portanto, um *non sequitur*: em $n = 6, m = 1$ o produto dá 1,000000000000 e mesmo assim o segundo módulo é 1,0328. Para testar Pisot é preciso medir o *máximo* dos módulos não dominantes, não o produto de todos.

5.2 O que se constrói de facto

Teorema 5.8 (os corpos $K_{n,m}$). *Suponha $\beta_{n,m}$ irreduzível sobre $\mathbb{Q}$ (o que exclui os casos da Observação 5.5). Então $K_{n,m} := \mathbb{Q}[x]/(\beta_{n,m})$ é um corpo de números de grau n , a avaliação $x \mapsto \sigma$ da Proposição 5.3 dá um mergulho $\iota : K_{n,m} \hookrightarrow \mathbb{R}$, e a ordem induzida por ι é total e compatível com as operações.*

Esboço. Irreduzibilidade é hipótese. ι é morfismo de corpos, logo injetiva; a ordem de $\mathbb{R}$ restringe-se à imagem, e restrição de ordem de corpo é ordem de corpo. $\square$

Observação 5.9 (o nome importa: $K_{n,m}$ **não** é $\mathbb{R}^n$). $K_{n,m}$ é enumerável e totalmente desconexo — é um subcorpo de $\mathbb{R}$, de dimensão n sobre $\mathbb{Q}$ e dimensão 1 sobre si mesmo. $\mathbb{R}^n$ é não enumerável, conexo, e nem sequer é corpo para $n \geq 3$. Chamar $K_{n,m}$ de $\mathbb{R}^n$ confunde *grau de extensão* com *dimensão topológica*, e faz o Teorema 5.8 parecer dizer que a construção da Seção 4 sobe para o plano, o que ele não diz.

Observação 5.10 (e $K_{n,m}$ é só um lado: o mergulho de Minkowski dá o $\mathbb{R}^n$). A objeção anterior é sobre o *corpo*. Sobre o *espaço* que ele gera a resposta é outra, e as duas não se contradizem. Um corpo de números de grau n tem exatamente n mergulhos em $\mathbb{C}$ — r_1 reais e r_2 pares conjugados, $r_1 + 2r_2 = n$ — e agrupando cada par como (Re, Im) obtém-se o *mergulho de Minkowski*

$$\sigma : K_{n,m} \longrightarrow \mathbb{R}^{r_1} \times \mathbb{C}^{r_2} \cong \mathbb{R}^n,$$

cujas imagens são um **reticulado completo**. Isto é: $K_{n,m}$ é enumerável, e ainda assim $K_{n,m} \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{R} \cong \mathbb{R}^n$. Medido para $n \leq 5, m \leq 2$: $r_1 + 2r_2 = n$ e o reticulado tem posto cheio em todos os casos.

E o corpo é só um lado. O outro é o reticulado dual L^* — com a forma-traço, o codiferente $\mathfrak{d}^{-1} \supseteq L$ — e vale $\text{covol}(L) \cdot \text{covol}(L^*) = 1$. Mas isto não é a conservação $|\det| = 1$ deste texto: é verdade para **qualquer** reticulado de posto cheio, por definição de dual, e $\text{covol}(L) = 2^{-r_2} \sqrt{|d_K|}$ não é 1 em geral. Também não faz sentido escrever $\mathbb{R}^n = L \oplus L^*$, pois ambos têm posto cheio no *mesmo* $\mathbb{R}^n$.

Observação 5.11 (o enunciado correto de “toda dimensão”). O que de facto sobe de dimensão é a Seção 4 na sua forma topológica. O espaço de Baire satisfaz

$$\mathbb{N}^{\mathbb{N}} \cong (\mathbb{N}^{\mathbb{N}})^n \cong (\mathbb{N}^{\mathbb{N}})^{\mathbb{N}} \quad (\text{homeomorfismos}),$$

por intercalação de palavras; logo $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \cong (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})^n$ para todo n , inclusive infinito. *Este* é o “preenche toda dimensão ponto a ponto”. Mas $\mathbb{R} \not\cong \mathbb{R}^n$ para $n \geq 2$ (invariância do domínio): o homeomorfismo existe precisamente porque os irracionais são totalmente desconexos, e morre quando se repõem os racionais.

Observação 5.12 (a dimensão abaixo é a projeção dual da de cima — quando é). Quando σ é Pisot (Proposição 5.3 mais a hipótese da Observação 5.4), iterar $C_{n,m}$ projeta qualquer vetor sobre a direção dominante, e o subespaço restante contrai e some: é a figura do cone e da espiral em n níveis. Fora desse regime a figura não vale — há direções que *crecem* além da dominante em proporção, e não há sombra única para onde projetar.

6 A conversão primo $\leftrightarrow$ irracional

A base gerada pela borda não serve só para ordenar: ela *seleciona primos*. Esta secção prova a conversão nos dois sentidos e diz exatamente onde ela deixa de ser bijetiva.

6.1 Do irracional para os primos: a norma

Para $n = 2$ a borda $x^2 = mx + 1$ dá a norma

$$N(a + b\sigma) = a^2 + mab - b^2, \quad D := \text{disc}(\beta_{2,m}) = m^2 + 4.$$

Teorema 6.1 (que primos a base representa). *Seja p primo ímpar, $p \nmid D$. Se $p = |N(a + b\sigma)|$ para alguns $a, b \in \mathbb{Z}$, então $\left(\frac{D}{p}\right) = 1$. A recíproca vale se e só se o número de classes de formas de discriminante D é 1.*

Demonstração. ($\Rightarrow$) De $a^2 + mab - b^2 = \pm p$, multiplicando por 4 e completando o quadrado, $(2a + mb)^2 - Db^2 = \pm 4p$. Reduzindo mod p : $(2a + mb)^2 \equiv Db^2$. Se $p \mid b$ então $p \mid 2a + mb$ e $p^2 \mid 4p$, absurdo; logo b é invertível mod p e $D \equiv ((2a + mb)b^{-1})^2$, isto é, D é resíduo quadrático.

($\Leftarrow$) Se $\left(\frac{D}{p}\right) = 1$ então $\beta_{2,m}$ tem raiz mod p , logo p decompõe-se em $\mathcal{O}_K$ e existe um ideal $\mathfrak{p}$ de norma p . Esse ideal é *principal* — e portanto gerado por um elemento de norma $\pm p$ — exatamente quando a sua classe é trivial. Se $h(D) = 1$ todas as classes são triviais e a recíproca vale; se $h(D) > 1$, os primos cujo ideal cai numa classe não principal são representados por *outra* forma do mesmo discriminante, não pela principal. $\square$

Observação 6.2 (a hipótese não é decorativa). Para $m \leq 5$ tem-se $D \in \{5, 8, 13, 20, 29\}$, todos com $h(D) = 1$, e a equivalência verifica-se sem exceção. **Já $m = 6$ dá $D = 40$** , o discriminante de $\mathbb{Q}(\sqrt{10})$, que tem $h = 2$ — e a equivalência falha logo em $p = 3$: de $a^2 + 6ab - b^2 = \pm 3$ viria $(a + 3b)^2 - 10b^2 = \pm 3$, e $u^2 \equiv \pm 3 \pmod{10}$ é impossível. Já para $D = 85$ ($h = 2$, forma principal $x^2 + xy - 21y^2$) os primos com $\left(\frac{85}{p}\right) = 1$ até 60 são 3, 7, 19, 23, 37, 59 — note-se que 5 e 17 *dividem* 85, logo têm símbolo 0 e estão excluídos pela hipótese $p \nmid D$ — ao passo que a forma principal representa apenas 19 e 59: os restantes pertencem à outra classe.

Observação 6.3 (os convergentes são o núcleo, não os primos). Para todo σ_m e todo n , $N(p_n - q_n\sigma) = (-1)^{n+1}$: os convergentes dão **unidades** — mas com o *signal menos*. Note-se que $N(p_n + q_n\sigma)$ não é unidade (1, 5, 11, 31, 79, ... para $m = 1$): é $p_n - q_n\sigma$ que é pequeno, ao passo que $p_n + q_n\sigma \approx 2q_n\sigma$ cresce. É o Corolário 2.3 outra vez — $\det M_n = \pm 1$ é $N = \pm 1$ — e diz que a expansão percorre o *núcleo* da norma. Os primos aparecem nos outros elementos do reticulado, não na diagonal que a régua percorre.

6.2 O período: o primo lido num racional

A conversão tem um terceiro lado, e é o mais elementar dos três.

Proposição 6.4 (o período codifica o primo). *Sejam p primo e n uma base com $\gcd(n, p) = 1$. A expansão de $1/p$ na base n é puramente periódica, e o seu período é $\text{ord}_p(n)$, a ordem multiplicativa de n módulo p . Em particular o período **divide** $p - 1$.*

Demonstração. $1/p$ tem período k na base n se e só se $n^k \equiv 1 \pmod{p}$, isto é, se e só se k é múltiplo de $\text{ord}_p(n)$; o menor é a própria ordem. A divisibilidade é o pequeno teorema de Fermat: $\text{ord}_p(n) \mid p - 1$. $\square$

Observação 6.5 (a base é a coordenada; o primo é o invariante). Para $p = 19$ os períodos são 18 na base 2, 18 na base 3, 9 na base 5, **3** na base 7 e 18 na base 10: cada régua lê um número diferente, e *todos dividem* $18 = p - 1$. É a mesma figura do resto do texto — o que muda é quem mede, o que fica é o que está a ser medido.

Juntando com o Teorema 6.1, as três conversões fecham um triângulo: o irracional seleciona primos pela norma; cada primo parte-se num ângulo pelo Frobenius; e cada primo lê-se num racional pelo período.

6.3 Dos primos para o irracional: o Frobenius

No sentido inverso a informação é a fatoração de β módulo p . Para p não ramificado, o tipo de fatoração é a classe de conjugação do Frobenius em $\text{Gal}(L/\mathbb{Q})$, com L o corpo de decomposição, e determina o ângulo pelo qual p entra na base.

Observação 6.6 (e as proporções são forçadas). Pelo teorema de densidade de Chebotarev, cada classe de conjugação recebe uma fração de primos igual ao seu tamanho relativo. Para $\beta_{3,1} = x^3 - x^2 - 1$ (grupo S_3) as frações são $1/6$, $1/2$, $1/3$; contados os primos até 20 000 (excluindo 31, que ramifica) obtêm-se 0,160, 0,506, 0,333.

As duas direções são a mesma informação. O irracional fixa a borda; a borda fixa a norma e o discriminante; o discriminante decide, por resíduo quadrático, quais primos entram; e cada primo que entra parte-se de um modo que é um ângulo. Contínuo e discreto são leituras de um mesmo dado, e o que os converte é a norma num sentido e a redução módulo p no outro.

7 O que atravessa a passagem, e o que fica

Esta secção é o eixo do texto. Tudo o que veio antes — o dicionário, o determinante, a ordem, a subida de dimensão — e tudo o que vem depois — os primos, a existência de ordem — assenta num único facto: **a estrutura parte-se em partes simétrica e antissimétrica, e só a simétrica atravessa de uma dimensão para a de baixo.** A que atravessa mede; a que fica roda.

7.1 A coordenada real é a fração $1/n$ do traço

Proposição 7.1. *Para $\beta_{n,m}$ com raízes $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, o centro delas é*

$$\frac{1}{n} \sum_j \lambda_j = \frac{m}{n},$$

*e é racional. Em unidades da soma, o centro vale $1/n$ exactamente, para todo m . A **identificação com** $\text{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(\sigma)/n$ **exige** $\beta_{n,m}$ **irredutível**: em $n = 5$, $m = 1$ o polinómio mínimo de σ é cúbico e $\text{Tr}(\sigma) = 0 \neq m$. E o centro não é a raiz real: em $n = 2$, $m = 1$ o centro é 0,5 e $\sigma = 1,618\dots$*

Demonstração. A soma das raízes é o simétrico do coeficiente de x^{n-1} , isto é m , e é racional; a média é m/n . A razão entre a média e a soma é $1/n$, independentemente de m . $\square$

Observação 7.2 (nenhum metal é especial). Em grau 2 a fração é $1/2$ para **todo** m : $\frac{(\sigma+\sigma')/2}{\sigma+\sigma'} = \frac{1}{2}$. O caso $m = 1$ não é excecional — parece sê-lo apenas porque ali $\text{Tr} = 1$ e o valor absoluto coincide com a fração. O mesmo vale para o fator ciclotômico Φ_6 , cujas raízes têm parte real $1/2$ e traço 1. *A coordenada real é o ponto médio das raízes, e o ponto médio está sempre a meio, por construção.*

Em grau n a divisão não é por dois: é **por** n . Verificado: o centro das raízes dá 0,5 em $n = 2$, 0,333... em $n = 3$, 0,25 em $n = 4$, 0,2 em $n = 5$ — e coincide com Tr/n em todos os casos. **Cada dimensão divide pela sua própria ordem**, e a direção real fica no centro de todas por ser a média.

7.2 Em grau dois: as duas metades são o traço e o discriminante

O caso $n = 2$ da Proposição 7.1 é o mais nítido, porque aí as duas partes têm nome clássico.

Um par conjugado $\lambda, \bar{\lambda}$ parte-se canonicamente em duas metades, e cada uma é uma coordenada:

$$\frac{\lambda + \bar{\lambda}}{2} = \rho \cos \theta \quad (\text{simétrica}), \quad \frac{\lambda - \bar{\lambda}}{2} = i \rho \sin \theta \quad (\text{antissimétrica}).$$

Proposição 7.3 (as duas metades são o traço e o discriminante). Para $\beta_{2,m} = x^2 - mx - 1$ com raízes σ, σ' :

$$\frac{\sigma + \sigma'}{2} = \frac{m}{2} = \frac{\text{Tr}}{2}, \quad (\sigma - \sigma')^2 = m^2 + 4 = D.$$

Demonstração. Soma e produto das raízes dão $\sigma + \sigma' = m$ e $\sigma\sigma' = -1$, donde $(\sigma - \sigma')^2 = (\sigma + \sigma')^2 - 4\sigma\sigma' = m^2 + 4$. $\square$

Mas é preciso não confundir a metade com o seu quadrado. A parte antissimétrica é $\sigma - \sigma' = \sqrt{D}$, que troca de sinal sob a conjugação; D é o seu *quadrado* e portanto **invariante** — é racional, e é ele que atravessa. Dizer que “ D é a metade antissimétrica” seria falso, e desmentiria a Secção 6, onde é exactamente D que decide quais primos entram. A leitura correcta: a simétrica (Tr) e o quadrado da antissimétrica (D) são ambos invariantes e ambos atravessam; o que *não* atravessa é $\sqrt{D}$, cujo sinal depende de qual raiz se chama σ . Verificado para $m = 1, \dots, 5$: $(\sigma - \sigma')^2$ dá 5, 8, 13, 20, 29, que são $m^2 + 4$.

Observação 7.4 (e é isto que decide o que atravessa a passagem). No traço, a metade antissimétrica **cancela-se aos pares** — λ com $\bar{\lambda}$ — e sobrevive apenas a simétrica, multiplicada por dois:

$$\text{Tr}(\sigma^k) = \underbrace{\sum_{\lambda \in \mathbb{R}} \lambda^k}_{\text{as raízes reais}} + \sum_j 2 \rho_j^k \cos(k\theta_j).$$

Metade atravessa; a outra metade fica. A primeira soma tem r_1 termos, não um: para n par, $\beta_{n,m}(0) = -1 < 0$ e $\beta \rightarrow +\infty$ em $-\infty$, logo há uma segunda raiz real negativa que não pertence a par nenhum. Escrever só ρ_0^k vale apenas quando $r_1 = 1$ — em $n = 4$, $m = 1$ o traço é 1 e a fórmula truncada daria 1,819. E a coordenada real é precisamente o caso $\theta = 0$: $\lambda^k = \rho^k$ sem cosseno, a única que não oscila — e é por isso que é ela que ordena. As restantes mudam de sinal e não podem ordenar nada.

7.3 A série polar, e a restrição que a base impõe

A recorrência $u_{k+n} = m u_{k+n-1} + u_k$ que a borda gera tem solução geral

$$u_k = \sum_j c_j \lambda_j^k = \underbrace{c_0 \sigma^k}_{\text{o termo real}} + \sum_j \underbrace{\rho_j^k (P_j \cos k\theta_j + Q_j \sin k\theta_j)}_{\text{os pares conjugados, em polar}},$$

com um cosseno amortecido por cada par conjugado. *O termo dominante sozinho nunca é exato*: falta-lhe sempre a parte oscilante, e como $\rho_j < 1$ no regime bom o erro decai — mas só se anula no limite. **A igualdade converge apenas no infinito.**

Observação 7.5 (mas os c_j não são livres — e a restrição é de simetria). Escrita assim, a fórmula descreve *qualquer* combinação, e quase nenhuma dá inteiros: com $c = (1, 0, 0)$ obtém-se $u_1 = 1,4656\dots$. Para que a sucessão viva no reticulado é preciso que os c_j sejam os **conjugados de Galois** de um mesmo $c \in K$, e nesse caso a soma é

$$u_k = \text{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(c \sigma^k).$$

O traço é a única forma linear *simétrica* sob a ação de Galois — e é exatamente ela que transporta de K para $\mathbb{Q}$. Verificado: com c arbitrário os u_k saem irracionais; com c na ordem $\mathbb{Z}[\sigma]$ saem inteiros, e $\text{Tr}(1) = n$, $\text{Tr}(\sigma) = m$ — a dimensão e o coeficiente da borda.

Isto identifica o *ponto de contacto* entre a dimensão n e a dimensão 1: não é uma coordenada escolhida, é a projecção simétrica. As partes oscilantes cancelam-se aos pares — λ com $\bar{\lambda}$ — e o que sobrevive à passagem é o que é invariante sob todos os mergulhos.

7.4 A base é infinita em elementos e finita em dimensão

A família $\{1, \sigma, \sigma^2, \dots\}$ não termina, mas não é livre: a borda dobra-a de volta.

Proposição 7.6 (o fecho pela borda). *Para todo $k \geq n$, σ^k é combinação de coeficientes inteiros de $1, \sigma, \dots, \sigma^{n-1}$, e*

$$K_{n,m} = \mathbb{Q} \cdot 1 \oplus \mathbb{Q} \cdot \sigma \oplus \dots \oplus \mathbb{Q} \cdot \sigma^{n-1},$$

soma directa de exactamente n parcelas. Acrescentar potências não aumenta a dimensão.

Demonstração. Indução sobre k . Para $k = n$ a borda dá $\sigma^n = m\sigma^{n-1} + 1$. Para $k > n$, multiplicando a hipótese por σ e reduzindo o termo de grau n pela borda, os coeficientes permanecem em $\mathbb{Z}$. A soma é directa porque $\beta_{n,m}$ é o polinómio mínimo, logo não há relação de grau $< n$. $\square$

Observação 7.7 (e por isso não há nada a ponderar). Os coeficientes da redução são inteiros e nunca aparece denominador: para $\beta_{3,1}$, as potências $\sigma^3, \dots, \sigma^8$ dão $(1, 0, 1)$, $(1, 1, 1)$, $(1, 1, 2)$, $(2, 1, 3)$, $(3, 2, 4)$, $(4, 3, 6)$. **Em p.u. o peso já é 1**, e a soma directa reconstrói o corpo sem escalas. Verificado: o posto de $\{1, \sigma, \dots, \sigma^{19}\}$ é 3, igual ao de $\{1, \sigma, \sigma^2\}$.

7.5 Tudo é a acção de Möbius: classe, presente e projecção

As três noções que se seguem — *representar uma classe*, *não ter memória* e *projectar* — não são acrescentos: são propriedades da acção de $\text{GL}_2(\mathbb{Z})$ em $\mathbb{P}^1(K)$, e enunciam-se nela.

Proposição 7.8 (o algoritmo é a acção, e a acção não tem memória). *Seja $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, de modo que $J \cdot z = 1/z$, e $\mathcal{M}(a) = R^a J$. O passo do algoritmo é*

$$x_{k+1} = J \cdot (x_k - a_k) = \mathcal{M}(a_k)^{-1} \cdot x_k.$$

Em particular x_{k+1} depende de x_k e de mais nada: a sucessão é markoviana.

Demonstração. $\mathcal{M}(a)^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -a \end{pmatrix}$, e $\mathcal{M}(a)^{-1} \cdot x = \frac{1}{x-a}$. Que não haja dependência do passado é a propriedade de acção de grupo: $g \cdot (h \cdot z) = (gh) \cdot z$, e o estado x_k já contém $g = M_{k-1}^{-1}$ aplicado. $\square$

Observação 7.9 (só existe o presente; o resto é projecção). Nenhum quociente já emitido entra no cálculo do seguinte — verificado em $\sqrt{7}$, onde $x_{k+1} = 1/(x_k - \lfloor x_k \rfloor)$ reproduz a sucessão sem consultar $a_0, \dots, a_{k-1}$. O *passado* (a palavra emitida, isto é M_k) e o *futuro* (a cauda x_{k+1}) são as duas projecções do mesmo estado, uma para a matriz e outra para o resto:

$$x = M_k \cdot x_{k+1}.$$

Não há rastro: há dois lados. A assimetria entre eles é a do determinante, $\det M_k = (-1)^{k+1}$ — o mesmo sinal que orienta a ordem alternada.

Proposição 7.10 (classes são órbitas). *Dois irracionais têm caudas coincidentes na expansão se e só se estão na mesma órbita de $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$. As classes de equivalência da codificação, restrita aos irracionais, são as órbitas da acção.*

Observação 7.11. A restrição aos irracionais não é técnica: em $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ todos os racionais formam uma *única* órbita de $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$, e as suas expansões são finitas — não há “caudas” a comparar. O enunciado sem essa hipótese seria falso.

É o Teorema de Serret (Secção 4) lido como enunciado sobre órbitas, e dá o sentido exacto em que um irracional *representa* uma classe: ele não corresponde a um objecto, *gera* um conjunto — a sua órbita.

Observação 7.12 (o representante contínuo de uma classe discreta). Um primo p define a classe $\mathbb{Z}/p$, e uma raiz primitiva percorre-a em $p-1$ passos: caracteres *finitos*. Um irracional quadrático percorre a sua órbita em *infinitos* passos — para $\sigma_m = [m; \overline{m}]$ a expansão é periódica de período 1, e a repetição é a classe. A correspondência entre os dois não é uma bijecção e não pode sê-lo: é uma **representação**, no sentido em que ambos geram a sua classe, um em passos finitos e o outro sem fim.

7.6 J troca o zero pelo infinito — e é o que reinicia o nível

A propriedade que faz a máquina reiniciar está na primeira linha do dicionário e passa despercebida:

$$\mathcal{M}(a) \cdot \infty = a, \quad \mathcal{M}(a) \cdot 0 = \infty.$$

Proposição 7.13. $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ troca 0 com ∞ : $J \cdot 0 = \infty$ e $J \cdot \infty = 0$. Já $\mathcal{M}(a) = R^a J$ leva $0 \mapsto \infty$ e $\infty \mapsto a$ — não é uma troca, é a troca seguida da translação por a .

Onde um nível acaba, o seguinte começa. O algoritmo empurra o resto $x_k - \lfloor x_k \rfloor$ para 0; a Möbius devolve-o a ∞ , isto é, ao topo do nível seguinte. A régua infinita não é uma sucessão que se prolonga — é *uma troca que se repete*.

Observação 7.14 (e a série vê o mesmo pelo outro lado). Os termos oscilantes da Secção 7.3 têm $\rho < 1$, logo $\rho^k \rightarrow 0$; pela troca, $\rho^{-k} \rightarrow \infty$. É a mesma sucessão lida dos dois lados: a descida de uma dimensão e a subida da seguinte. Medido em $K_{3,1}$ ($\rho = 0,826031$): em $k = 80$, $\rho^k = 2,3 \times 10^{-7}$ e $\rho^{-k} = 4,4 \times 10^6$.

Observação 7.15 (o ponto fixo é onde a troca se fecha). Para $\varphi = [1; 1, 1, \dots]$ o resto é sempre 0,618... e a imagem é sempre 1,618...: a descida e a subida equilibram-se e o número não se move. É a caracterização dinâmica do ponto fixo, e reencontra pelo terceiro lado o mesmo φ — o pior aproximável (Obs. 10.9 adiante), a raiz de $\mathcal{M}(1)$, e agora o equilíbrio da troca.

7.7 O sistema por unidade, e por que a transformada dispensa a base

A Proposição 7.1 sugere a leitura certa: as grandezas do corpo devem ser lidas *em fração da sua própria base* — um sistema **por unidade**, no sentido em que a engenharia usa o termo. Escolhida a base, as quantidades tornam-se adimensionais e comparáveis entre corpos de m e n diferentes:

grandezas	valor absoluto	em p.u.
centro das raízes	m/n	$1/n$
$\prod \lambda_j = \det $	1	1
$ N(\sigma) $	1	1

Em p.u. as três são constantes: o que variava com m e com n eram as unidades, não a estrutura. E a escolha da base é livre — com base σ o metal vale 1 p.u. por definição, com base Tr vale σ/m — exatamente como um sistema elétrico muda de números e não de comportamento ao mudar de base.

Observação 7.16 (e então a base deixa de ser preciso escolher-se). A transformada normalizada **já está em p.u. por construção**. Com o fator $1/\sqrt{N}$ de cada lado ela é unitária, logo preserva a norma — e na versão em inteiros esse fator é $RN = r^{-1}$ com $r^2 \equiv N$, isto é, $1/\sqrt{N}$ sem sair de $\mathbb{Z}$. Verificado com $N = 256$, $p = 40961$, $w = 36043$, $r = 16$: a ida e a volta reproduzem o vetor com resíduo **exatamente** 0. Não é preciso eleger um metal nem fixar uma base: a transformada escala-se a si própria.

Observação 7.17 (e daí a leitura da convolução). No espaço direto, convolver custa N^2 produtos e mistura tudo; no dual é um produto ponto a ponto, N produtos. **A convolução despe-se ao atravessar** — perde a estrutura de mistura e fica produto — e a deconvolução *veste-a* de volta, dividindo no dual e regressando. E o que faz as duas travessias é o mesmo operador com o sinal trocado no expoente: w^{+jk} à ida, w^{-jk} ao voltar. Medido: a deconvolução recupera o vetor original com resíduo 4×10^{-16} em vírgula flutuante, e 0 exato em inteiros.

8 Quando existe ordem, e de onde ela vem

A pergunta não é sobre $\mathbb{C}$. $\mathbb{C}$ **não tem estatuto especial nesta teoria** — é um caso particular, e o critério que o exclui não o menciona.

Teorema 8.1 (Artin–Schreier, e o que ele diz de facto). *Um corpo admite uma ordem compatível com as operações se e só se é formalmente real, isto é, se -1 não é soma de quadrados. Para um corpo de números, isso equivale a ter pelo menos um mergulho real, $r_1 \geq 1$.*

Logo o que decide é r_1 , e $\mathbb{C}$ é apenas a linha $r_1 = 0$:

corpo	r_1	ordenável como corpo
$K_{n,m}$ (a raiz dominante é real)	≥ 1	sempre
$\mathbb{Q}(\sqrt{2})$	2	sim
$\mathbb{Q}(i)$	0	não ($-1 = i^2$)
$\mathbb{C}$	0	não

Observação 8.2 (a consequência para esta família, e é positiva). $K_{n,m}$ tem **sempre** $r_1 \geq 1$, pela Proposição 5.3. Portanto a construção *nunca* falha aqui por falta de ordem — o único obstáculo é a redutibilidade, que é aritmética e está resolvida pelo teorema de Selmer. A fronteira que interessa a esta família não é a de $\mathbb{C}$.

Observação 8.3 (e $\mathbb{C}$ raramente aparece sozinho). Num corpo com $r_1 \geq 1$ e $r_2 \geq 1$ — por exemplo $K_{3,1}$, com $\sigma: K \rightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{C} \cong \mathbb{R}^3$ — as coordenadas complexas existem e *não* ordenam; quem ordena é a coordenada real. As fibras complexas acompanham a ordem sem a produzir: são projeção, não fundação. Artin–Schreier não é contrariado, porque fala de ordenar $\mathbb{C}$ *isoladamente*, e aqui ele nunca está isolado.

8.1 O algoritmo de Hurwitz em $\mathbb{Z}[i]$

Convém separar duas perguntas que a notação tende a confundir.

O que generaliza: o algoritmo. Nada nas Seções 1–3 usou a ordem de $\mathbb{R}$. Usamos apenas (i) a ação de Möbius em $\mathbb{P}^1$, (ii) $\det \mathcal{M}(a)$ invertível no anel, e (iii) uma noção de “parte inteira”. Tomando $A = \mathbb{Z}[i]$ e como parte inteira o *inteiro de Gauss mais próximo* $\lfloor z \rfloor$, obtemos as *frações contínuas de Hurwitz*: $a_0 = \lfloor z \rfloor$, $z_{k+1} = 1/(z_k - a_k)$. Todos os enunciados matriciais valem *ipsis litteris*, agora em $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}[i])$ (o grupo de Picard):

$$M_n = \begin{pmatrix} p_n & p_{n-1} \\ q_n & q_{n-1} \end{pmatrix}, \quad \det M_n = (-1)^{n+1}, \quad M_n^T = \mathcal{M}(a_n) \cdots \mathcal{M}(a_0).$$

Hurwitz provou que a expansão converge para todo $z \in \mathbb{C}$, e é finita exatamente quando $z \in \mathbb{Q}(i)$.

Ordem em $\mathbb{C}$: três níveis que não devem colapsar. A frase “ $\mathbb{C}$ não é ordenado” é ambígua e, num dos três sentidos, falsa. Convém separar.

- (i) *Ordem total como conjunto: existe.* Fixe uma ordem total em $\mathbb{Z}[i]$ (lexicográfica em $(\mathrm{Re}, \mathrm{Im})$) e ponha a lexicográfica sobre as palavras de Hurwitz. Como a codificação é injetiva, isso transporta uma ordem total para $\mathbb{C}$. Nem é preciso fração contínua: qualquer bijeção $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$ serve. Ordem total é barata.
- (ii) *Ordem de corpo: impossível.* Num corpo ordenado todo quadrado ≥ 0 ; de $-1 = i^2 \geq 0$ e $1 = 1^2 > 0$ vem contradição. Nenhuma deformação da cifra contorna isto.
- (iii) *Ordem equivariante: é a que a construção precisa, e some.* A ordem alternada da Seção 4.1 não foi escolhida — caiu de $\det M_n = (-1)^{n+1}$, isto é, de um *signal*. Sobre $\mathbb{R}$ esse sinal é invariante topológico, porque $\pi_0(\mathrm{PGL}_2(\mathbb{R})) = \mathbb{Z}/2$; sobre $\mathbb{C}$ o determinante continua -1 mas $\pi_0(\mathrm{PGL}_2(\mathbb{C})) = 1$, e o sinal deixa de separar componentes. Concretamente, $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$ preserva a separação em $\mathbb{P}^1(\mathbb{R}) = S^1$ (sinal da razão cruzada) enquanto $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{C})$ é 3-transitivo em $\mathbb{P}^1(\mathbb{C}) = S^2$ e a destrói.

Note-se que o mesmo -1 carrega *duas* informações e só uma atravessa: o módulo $|\det| = 1$ (conservação de área, Corolário 5.6) sobrevive em qualquer corpo; o *signal* morre em $\mathbb{C}$. É essa metade perdida que era a ordem.

O que não generaliza: a ordem, e só ela. Os intervalos encaixados *sobrevivem*: os análogos de J_n são as regiões $M_n \cdot D$ (imagens de um disco por Möbius, logo discos ou semiplanos), são encaixadas, e Hurwitz mostrou que os diâmetros tendem a zero — a construção *topológica* funciona. O que falha é a ordem equivariante de (iii), e com ela o Teorema de Serret, que era o que identificava a codificação como sistema de coordenadas adaptado a GL_2 . Além disso a escolha de $\lfloor \cdot \rfloor$ é arbitrária na fronteira dos quadrados unitários — não há análogo canônico de “parte inteira”. Logo:

$\mathbb{C}$ não se constrói por frações contínuas *como corpo ordenado*. Constrói-se $\mathbb{R}$ como acima e depois $\mathbb{C} = \mathbb{R}[X]/(X^2 + 1)$. O que a codificação matricial oferece em $\mathbb{C}$ é um *algoritmo*, uma *topologia*, e uma *geometria* — não uma fundação ordenada.

O que substitui a ordem: a razão cruzada. Sobre $\mathbb{R}$ a razão cruzada é real e o seu sinal dá a separação — a ordem. Sobre $\mathbb{C}$ ela é complexa e o invariante que sobra é *ser real*, que geometricamente significa **concíclico**. A ordem é substituída por geometria de círculos. E isto liga-se à dualidade: $\mathbb{C}^* \cong \mathbb{R}_{>0} \times S^1$ com

$$\widehat{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \quad (\text{autodual: a parte da ordem}),$$

$$\widehat{S^1} = \mathbb{Z} \quad (\text{a parte que dualiza contínuo em discreto}).$$

O fator ordenado é autodual; o fator novo em $\mathbb{C}$ é o que troca contínuo por discreto sob dualidade. Note-se que isto é uma dualidade em $\mathbb{C}^*$ (multiplicativo), *não* uma ordem em $\mathbb{C}$.

A geometria, que é o prêmio de consolação. $\text{PSL}_2(\mathbb{R})$ é o grupo de isometrias que preservam orientação do plano hiperbólico $\mathbb{H}^2$, e $\text{PSL}_2(\mathbb{C})$ o do espaço hiperbólico $\mathbb{H}^3$, com $\mathbb{P}^1(\mathbb{C}) = \widehat{\mathbb{C}} = \partial\mathbb{H}^3$. Nessa linguagem (Series):

a fração contínua de x é a sequência de corte da geodésica de ∞ a x através da tesselação de Farey.

Os a_i contam quantos triângulos consecutivos a geodésica atravessa “pela esquerda” e “pela direita” — é a leitura geométrica da decomposição $M_n = R^{a_0} L^{a_1} R^{a_2} \dots$. Sobre $\mathbb{Z}[i]$, a mesma frase vale em $\mathbb{H}^3$ com a tesselação por horosferas do grupo de Picard.

9 De volta à projeção e à simetria

Fecha-se o círculo com o ponto de partida. Considere a reta $\ell_\alpha \subset \mathbb{R}^2$ de inclinação $t = \tan \alpha$ e a projeção ortogonal P_α sobre ela. Escrevendo $t = [a_0; a_1, a_2, \dots]$, a Proposição 2.1 diz que as *colunas* de M_n são os vetores inteiros (q_n, p_n) e (q_{n-1}, p_{n-1}) , isto é, as duas direções racionais que melhor encurralam ℓ_α , uma de cada lado (teorema de Klein: os convergentes são os vértices dos fechos convexos dos pontos de rede de cada lado da reta — as *velas*). Logo

$$P_n = \frac{1}{p_n^2 + q_n^2} \begin{pmatrix} q_n^2 & p_n q_n \\ p_n q_n & p_n^2 \end{pmatrix} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} P_\alpha,$$

com erro controlado por $|t - p_n/q_n| < 1/q_n^2$.

Duas observações finais amarram os símbolos. Primeiro, o gerador $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ da Observação da Seção 2 é literalmente a matriz de *simetria* em relação à reta $y = x$, i.e. S_β com $\beta = \pi/4$; e sua ação de Möbius é $z \mapsto 1/z$, a inversão que gera as frações contínuas. Segundo, uma matriz de posto 1 como $S_\beta P_\alpha R_\theta$ fica completamente determinada por duas retas — a imagem e o núcleo — e portanto se codifica por *duas* frações contínuas, uma para cada inclinação. Giro, projeção e simetria, escritos como palavras.

10 Identificação: o que este processo é, no resto do projeto

As seções anteriores dão o processo *exato* — e não o identificam. Esta seção fecha essa falta: cada peça do dicionário matricial já existe no repositório com outro nome, e o que segue são as igualdades, cada uma medida em `tools/matricial.c`.

$\mathcal{M}(a)$ é o gato da família real

A matriz $\mathcal{M}(m) = \begin{pmatrix} m & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ é, letra por letra, o *gato* A_m do metal $\sigma_m = \frac{m + \sqrt{m^2 + 4}}{2}$ — a família dos irracionais quadráticos que o projeto usa para cifrar. Daí sai imediatamente:

Proposição 10.1. $\sigma_m = [m; m, m, m, \dots]$. A família real é a expansão de **período um**.

Medido em §M3. Não é uma analogia: a família real é este processo com uma só palavra, repetida. Dois estudos deste projeto descreviam a mesma peça sem se encontrarem.

$\det \mathcal{M}(a) = -1$ é o fator de potência unitário

O Corolário 2.3 obtém $\det M_n = (-1)^{n+1}$ da multiplicatividade do determinante. No vocabulário do projeto isso tem três nomes que são a mesma condição:

$$|\det| = 1 \iff \text{a inversa é inteira} \iff \text{fator de potência unitário.}$$

É a razão de a cifra voltar exata, e o Corolário prova-a de uma vez para *todas* as expansões — não caso a caso.

E a conservação entre os dois sentidos

Proposição 10.2. Os valores próprios de $\mathcal{M}(a)$ satisfazem $\lambda_1 \lambda_2 = -1$, logo $|\lambda_1| \cdot |\lambda_2| = 1$.

O que uma direção expande, a outra contrai na mesma medida. Medido em §M9 com desvio 10^{-15} , e com o controlo que o torna medida: $(\begin{smallmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix})$, de determinante 2, dá $|\lambda_1| |\lambda_2| = 2$ — a conservação falha, e $|\det| = 1$ é a condição e não um acaso. É a mesma frase do metal, $|\sigma| \cdot |\sigma'| = 1$ com $\sigma' = -1/\sigma$: o cone e a espiral não são duas máquinas, são a mesma medida lida nos dois sentidos.

Ordem: duas afirmações diferentes, que não devem ser fundidas

Aqui é preciso separar dois enunciados que o projeto vinha tratando como um só. Um está provado; o outro é verdadeiro por um motivo completamente diferente, e a inferência que os ligava é inválida.

Teorema 10.3 (o que está provado: Σ é totalmente ordenado). A decomposição canónica é única (espaço de códigos, com $a_n \geq 2$). Munido da ordem alternada, Σ é totalmente ordenado, e $\Sigma : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ é isomorfismo de ordem. A ordem de $\mathbb{R}$ não é estrutura acrescentada: lê-se das coordenadas, um nível de cada vez.

Esboço. Totalidade e antissimetria seguem de k ser bem definido e de $(-1)^k(a_k - b_k) \neq 0$. A transitividade segue dos intervalos encaixados J_n , que se encaixam na orientação dada pelo sinal de $\det M_n$. Que Σ preserva a ordem é o Teorema 4.5. $\square$

Observação 10.4 (a inferência inválida). De “a decomposição é única” **não** se segue que uma estrutura algébrica seja ordenada no sentido que interessa. Unicidade dá ordem total *como conjunto* — transportada pelo código, como em (i) da Seção 8 — e isso é barato: qualquer bijeção com $\mathbb{R}$ serviria. O que uma estrutura algébrica precisa é de compatibilidade com as operações, e essa não se transporta. Foi por esta inferência que a afirmação análoga sobre $\mathbb{C}$ entrou no projeto, onde é demonstravelmente falsa (Seção 8, item (ii)). O Teorema 10.3 é sobre Σ e $\mathbb{R}$; não é sobre o semianel de $\oplus$ e $\otimes$.

Proposição 10.5 (o corpo de corpos é ordenado, por outro motivo). Sobre um corpo, $V \cong W \iff \dim V = \dim W$; logo o semianel das classes de isomorfismo com $(\oplus, \otimes)$ é isomorfo a $(\mathbb{N}, +, \times)$, que é um **semianel totalmente ordenado**: $a \leq b$ implica $a + c \leq b + c$ e $ac \leq bc$.

A conclusão do projeto estava certa; a prova, não. E o detalhe que fecha a Seção 8: a razão pela qual esta estrutura *pode* ser ordenada é precisamente **não ser corpo**. A obstrução clássica ($-1 = i^2 \geq 0$) precisa que -1 exista; num semianel sem inversos aditivos ela não roda. “Corpo de corpos” é, portanto, um nome enganoso: é semianel, e para o tornar anel é preciso o grupo de Grothendieck K_0 — que ainda assim não é corpo.

A ordem alternada, mostrada

A ordem da Seção 4.1 não fica em definição: mede-se. Em 72 comparações de racionais, a regra $\mathbf{a} \prec \mathbf{b} \iff (-1)^k(a_k - b_k) < 0$ acerta **todas**. E o controlo é o que mostra que a alternância carrega o peso: *a lexicográfica sem alternar erra 24 das 72*. O sinal não é decorativo — é a orientação da Möbius, e é o mesmo -1 da involução.

A involução: o que é, e o que não é

A reversão da Seção 3 — transposição = inversão da palavra, com $\nu \circ \nu = \text{id}$ — é uma involução genuína, e em forma matricial pode escrever-se $N_B = \begin{pmatrix} 1 & B \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, para um parâmetro B qualquer, com $N^2 = I$ e $\det N = -1$: *uma reflexão, não uma rotação*, e é por isso que trocar duas vezes devolve.

Observação 10.6 (não é a dualidade de Pontryagin). Ser involução não identifica com Pontryagin. A transposição é um *anti*-automorfismo de GL_2 — inverte a ordem do produto — ao passo que a dualidade de Pontryagin é um functor contravariante na categoria dos grupos abelianos localmente compactos, com $\widehat{\widehat{G}} \cong G$. As duas são involuções; não são a mesma involução, e chamá-las pelo mesmo nome faz o catálogo herdar teoremas que não valem. O que é legítimo: ambas são exemplos de autodualidade, e a Seção 8 mostra onde as duas se tocam de facto, em $\widehat{\mathbb{R}} = \mathbb{R}$ e $\widehat{S^1} = \mathbb{Z}$.

Observação 10.7 (e o mdc/mmc). A troca $\text{gcd} \leftrightarrow \text{lcm}$ é uma anti-automorfia do *reticulado de divisibilidade* (com $\text{gcd}(a, b) \cdot \text{lcm}(a, b) = ab$), e essa sim casa com Pontryagin no reticulado de subgrupos de um grupo abeliano finito. Mas é uma dualidade de reticulado: não é o inverso de $\oplus$ e $\otimes$, e não deve ser catalogada como tal.

E o que isto permite: operar corpos

Com o dicionário estabelecido, os corpos $K_{n,m}$ combinam-se por álgebra linear e não por reescrita de multiplicação:

$$\oplus = \text{soma direta (bloco diagonal)}, \quad \dim = a + b,$$

$$\otimes = \text{produto de Kronecker}, \quad \dim = a \cdot b.$$

Medido em §M4 construindo as matrizes e contando a ordem da matriz construída, com $\det(A \otimes B) = (\det A)^b (\det B)^a$ verificado por eliminação. E a estrutura não é apenas aditiva-multiplicativa: o dual inverte o retículo de divisibilidade e **troca gcd com lcm** (144 pares varridos, §M7), o que fornece a reversão que faltava.

Observação 10.8 (uma nota de implementação que não é acessória). O algoritmo **não pode** ser calculado em vírgula flutuante. Perto dos racionais é instável: a expansão de $8/5$ devolve $[1; 1, 1, 1, 1]$ em vez de $[1; 1, 1, 2]$, porque $1/0,50000000000000002 = 1,9999999999999991$ e o piso disso é 1. Em inteiros não há instabilidade — é Euclides, e sai exato.

Observação 10.9 (quem o processo aproxima pior). Na verificação de $\Sigma \circ \Pi$, todos os números testados dão resíduo zero *exceto* φ e $1/\varphi$. É Hurwitz: $\varphi = [1; 1, 1, \dots]$ tem todos os quocientes no mínimo possível, logo os denominadores crescem o mais devagar que podem — é o número mais mal aproximado por racionais. O metal que funda a família é o mais teimoso a deixar-se comprimir.

Verificação. As afirmações desta seção correm em `tools/matricial.c` (trinta e oito asserções) e `tools/cone_espiral.c` (sete), na bateria do repositório.